Математический анализ

Лекция 12

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

15.10.2026

Замечание. Лекция начинается с завершения доказательства теоремы о конечном подпокрытии с конца Лекции 11.

1. Предельные точки и теорема Больцано—Вейерштрасса

Завершение доказательства теоремы о конечном подпокрытии. По теореме о вложенных отрезках $\exists\, c \in \mathbb{R} \colon \forall n \in \mathbb{N}\ c \in I_n$. Так как семейство S покрывает I_1, то $\exists\, (\alpha, \beta) \in S \colon c \in (\alpha, \beta)$.

Выберем $\varepsilon = \min(c-\alpha,\ \beta-c) > 0$. Тогда $\exists\, n_0 \in \mathbb{N} \colon |I_{n_0}| = \frac{|I_1|}{2^{n_0-1}} < \varepsilon$. Число n_0 существует в силу доказанной леммы. Тогда, поскольку $c \in I_{n_0}$, имеем $I_{n_0} \subseteq (\alpha, \beta)$, что противоречит построению отрезков I_n: мы покрыли один из этих отрезков одним интервалом из системы S. Полученное противоречие доказывает теорему. □

Определение 1.1. Точка $p \in \mathbb{R}$ называется *предельной точкой* множества $A \subseteq \mathbb{R}$, если в любой её окрестности содержится хотя бы одна точка из $A \setminus \{p\}$.

Замечание. Обратим внимание, что предельная точка множества может ему и не принадлежать. Например, 0 — предельная точка интервала $(0, 1)$; все точки отрезка $[0, 1]$ являются предельными для множества $\mathbb{Q} \cap (0, 1)$.

Утверждение 1.1. Точка $p \in \mathbb{R}$ является предельной точкой множества $A \subseteq \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда в любой её окрестности содержится бесконечное множество точек из A.

Доказательство. $\Leftarrow$ Если в любой окрестности точки p содержится бесконечное множество точек из A, то там найдётся хотя бы одна точка из $A \setminus \{p\}$.

$\Rightarrow$ Пусть p — предельная точка множества A и U — её окрестность, то есть содержащий p интервал. Предположим, что U содержит лишь конечный набор $\{a_1, \ldots, a_n\}$ точек из A. Если точка p присутствует в этом наборе (что может произойти, когда $p \in A$), то исключим её. Таким образом, $p \notin \{a_1, \ldots, a_m\}$.

Точки $a_1, \ldots, a_m$ разбивают U на $m+1$ интервалов. Тот интервал, в который попала точка p, обозначим через V. Интервал V является окрестностью точки p, и в нём нет ни одной точки из $A \setminus \{p\}$. Поэтому p не может быть предельной точкой множества A. Полученное противоречие доказывает утверждение. □

Теорема 1.1 (Больцано—Вейерштрасса)**.** Если $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченное множество (то есть если оно содержится в некотором отрезке $I \subseteq \mathbb{R}$), содержащее бесконечное число точек, то A имеет предельную точку.

Доказательство. Так как A — ограниченное множество, то оно содержится в некотором отрезке $I \subseteq \mathbb{R}$. Если A имеет предельную точку, то она должна лежать в I. В самом деле, предположим, что p — произвольная точка из множества $\mathbb{R} \setminus I$. Поскольку $\mathbb{R} \setminus I$ — открытое множество, то существует лежащая в этом множестве окрестность U точки p. Тогда в U нет ни одной точки из A, а значит, p не может быть предельной точкой множества A.

Предположим, что в I нет предельных точек множества A. Тогда у каждой точки $x \in I$ есть окрестность, которая либо содержит конечное число точек из A, либо не содержит их вовсе. Совокупность таких окрестностей точек отрезка I образует его покрытие. Согласно теореме о конечном подпокрытии, это покрытие имеет конечное подпокрытие.

По определению выбранных окрестностей, в объединении всех множеств этого конечного подпокрытия содержится лишь конечное число точек из A. Поэтому, так как это объединение содержит A, множество A должно быть конечным, что противоречит условию теоремы. Следовательно, предположение о том, что в I нет предельных точек множества A, неверно. □

2. Числовая окружность

Рассмотрим декартово произведение $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ двух числовых прямых. Элементы множества $\mathbb{R}^2$ будем называть *точками*. Каждая точка $x \in \mathbb{R}^2$ — это упорядоченная пара (x_1, x_2) вещественных чисел x_1 и x_2, которые называются *координатами* точки x. По этой причине множество $\mathbb{R}^2$ называется *координатной плоскостью*. Точка $0 = (0, 0)$ называется *началом координат*.

Каждой точке $x \in \mathbb{R}^2$ можно поставить в соответствие вектор с началом в 0 и концом в x. Поэтому элементы $\mathbb{R}^2$ мы будем называть также *векторами*. Векторы можно складывать и умножать на вещественные числа:

$$x + y = (x_1 + y_1,\ x_2 + y_2), \qquad tx = (tx_1,\ tx_2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Величину

$$|x - y| = \big((x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2\big)^{\frac{1}{2}}$$

называют *евклидовым расстоянием* между точками x, y на координатной плоскости. Слово «евклидово» будем опускать. Расстояние от точки x до начала координат 0 называется *модулем* или *длиной* вектора x и обозначается $|x|$.

Если нам задан набор $\{a_1, \ldots, a_n\}$ чисел или других объектов, которые можно складывать, то их сумму обозначают так: $\sum_{k=1}^{n} a_k$. Таким образом, если $x, y \in \mathbb{R}^2$, то

$$|x - y| = \left(\sum_{k=1}^{2} (x_k - y_k)^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

Определение 2.1. Пусть a — какая-либо точка координатной плоскости $\mathbb{R}^2$ и $r \in \mathbb{R}_+$. Множество

$$S_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x - a| = r\}$$

называется *окружностью* радиуса r с центром в точке a. Будем обозначать через S единичную окружность $S_1(0)$.

Пусть a и b — точки на S. Для того чтобы перейти от a к b, мы можем двигаться против часовой стрелки. Множество точек окружности S, заключённых между a и b, назовём *дугой* $\overset{\smile}{ab}$. Точка a — *начало*, а b — *конец* дуги.